

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea

Diseño y Programación de Base de Datos
CICLO I/2025



Antecedente Proyecto Final.

Nombre: _____, Carnet: _____
Nombre: _____, Carnet: _____
Nombre: _____, Carnet: _____
Nombre: _____, Carnet: _____

Fecha: _____ Grupo Teórico: _____ Grupo proyecto: _____

Objetivo: Identificar los requisitos y temas para el desarrollo del proyecto final.

Requerimientos del proyecto

Explicar con detalle cómo se aplicará cada uno de los puntos en el desarrollo del proyecto.

1. Definir el propósito de la base de datos:
 - ¿Qué problema o necesidad resolverá la base de datos?
 - ¿Qué entidades y relaciones se deben modelar?
2. Identificar las entidades y atributos:
 - Listar las tablas principales y sus atributos.
 - Definir las claves primarias (PK) y foráneas (FK).
3. Normalización:
 - Asegurar que la base de datos esté normalizada (al menos hasta la tercera forma normal, 3NF).

4. Requerimientos técnicos:

Usar Oracle Express Edition (XE) como sistema de gestión de bases de datos.

Utilizar SQL para crear tablas, insertar datos y realizar consultas.

Usar PL/SQL para crear procedimientos almacenados, funciones y triggers.

5. Requerimientos de consultas:

Definir las consultas SQL que se necesitan (SELECT, JOIN, GROUP BY, etc.).

Especificar si se requieren vistas (VIEWS).

6. Requerimientos de PL/SQL:

Definir procedimientos almacenados, funciones o triggers necesarios.

Especificar si se requiere manejo de excepciones o transacciones.

7. Instalación de Oracle Express Edition (XE):

Descargar e instalar Oracle XE desde el sitio oficial de Oracle.

Configurar el entorno y crear un usuario para la base de datos.

8. Herramientas de desarrollo:

Usar Oracle Express Edition (XE) para ejecutar consultas y PL/SQL.

9. Backup y seguridad:

Generar backups de la base de datos y restaurarla al último generado.

Asegurar la base de datos con usuarios y permisos adecuados.

Temas.

A continuación se brindan los temas a asignar de manera aleatoria a cada grupo, adicional se brinda una pequeña descripción y entidades principales; deben generar una descripción más amplia e identificar las entidades adicionales si las hubiere.

1. Sistema de Biblioteca

Se solicita un sistema para gestionar libros, autores, préstamos y usuarios de una biblioteca.

Tablas principales:

- Libros
- Autores
- Usuarios
- Préstamos (relación entre usuarios y libros con fecha de préstamo y devolución)

2. Tienda en línea

Se solicita un sistema para gestionar productos, categorías, clientes, pedidos y pagos.

Tablas principales:

- Productos
- Categorías
- Clientes
- Pedidos
- DetallesPedido (relación muchos a muchos entre pedidos y productos con cantidad y precio)

3. Hospital o clínica

Se solicita un sistema para gestionar pacientes, médicos, citas médicas e historiales clínicos.

Tablas principales:

- Pacientes
- Médicos
- Citas (relación entre pacientes y médicos con fecha y hora)
- Historiales (registro de diagnósticos y tratamientos)

4. Red social

Se necesita un sistema para gestionar usuarios, publicaciones, comentarios y relaciones de amistad.

Tablas principales:

- Usuarios
- Publicaciones
- Comentarios
- Amistades (relación muchos a muchos entre usuarios para representar amigos)

5. Reservas de hotel

Se requiere un sistema para gestionar habitaciones, clientes, reservas y pagos.

Tablas principales:

- Habitaciones
- Clientes
- Reservas (relación entre clientes y habitaciones con fechas de entrada y salida)
- Pagos

6. Gestión de empleados

Se necesita un sistema para gestionar empleados, departamentos, salarios y proyectos.

Tablas principales:

- Empleados
- Departamentos
- Proyectos
- Asignaciones (relación muchos a muchos entre empleados y proyectos)

7. Gestión de Cine

Se requiere un sistema para gestionar películas, salas, horarios y venta de boletos.

Tablas principales:

- Películas
- Salas
- Horarios
- Boletos (relación entre horarios y clientes)

8. Gestión de inventarios

Se necesita un sistema para gestionar productos, proveedores, compras y niveles de stock.

Tablas principales:

- Productos
- Proveedores
- Compras
- Inventario (registro de stock)

9. Gestión de eventos

Se necesita un sistema para gestionar eventos, asistentes, ubicaciones y agendas.

Tablas principales:

- Eventos
- Asistentes
- Ubicaciones
- Registros (relación entre asistentes y eventos)

10. Sistema de transporte

Se requiere un sistema para gestionar rutas, vehículos, conductores y pasajeros.

Tablas principales:

- Rutas
- Vehículos
- Conductores
- Pasajeros
- Viajes (relación entre rutas, vehículos y pasajeros)

11. Gestión de restaurantes

Se solicita un sistema para gestionar mesas, pedidos, menús y clientes.

Tablas principales:

- Mesas
- Menús
- Pedidos
- Clientes
- DetallesPedido (relación muchos a muchos entre pedidos y menús)

12. Sistema de seguros

Se necesita un sistema para gestionar pólizas, clientes, siniestros y pagos.

Tablas principales:

- Pólizas
- Clientes
- Siniestros
- Pagos

13. Gestión de proyectos

Se requiere un sistema para gestionar proyectos, tareas, empleados y recursos.

Tablas principales:

- Proyectos
- Tareas
- Empleados
- Asignaciones (relación muchos a muchos entre empleados y tareas)

14. Sistema de reservas de vuelos

Se solicita un sistema para gestionar vuelos, pasajeros, aerolíneas y reservas.

Tablas principales:

- Vuelos
- Pasajeros
- Aerolíneas
- Reservas (relación entre pasajeros y vuelos)

15. Gestión de gimnasios

Se requiere un sistema para gestionar miembros, clases, entrenadores y pagos.

Tablas principales:

- Miembros
- Clases
- Entrenadores
- Pagos
- Asistencias (relación muchos a muchos entre miembros y clases)

16. Sistema de facturación

Se requiere un sistema para gestionar clientes, facturas, productos y pagos.

Tablas principales:

- Clientes
- Facturas

- Productos
- DetallesFactura (relación muchos a muchos entre facturas y productos)

17. Sistema de seguimiento de envíos

Se solicita un sistema para gestionar los paquetes, clientes, rutas y estados de envío.

Tablas principales:

- Paquetes
- Clientes
- Rutas
- Estados (registro de estados de envío)